

Raumbezeichnung		Flur		Etagenbezeichnung			EG		
Normaußentemperatur		ϑ_e	-12.50 °C	Temperaturdifferenz			$\Delta\vartheta$	30.5 K	
Innentemperatur		ϑ_{int}	18 °C						
Raumfläche		A_R	37.30 m²	Raumhöhe			h_R	2.50 m	
Raumvolumen		V_R	93.25 m³	Luftwechsel			n	0.50 h⁻¹	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	f Fläche	A Brutto	A Abzug	A Netto	U	f χ	Φ T
	m	m	-	m²	m²	m²	W/m²K	-	W
AW	1.00	2.50	1.25	3.13	0.60	2.53	1.40	1.0	108
AF				0.60		0.60	2.70	1.0	49
DE			1.25	46.63		46.63	2.10		0
FB			1.25	46.63		46.63	1.00		0
Transmissionswärmeverlust								ΦT	157
Lüftungswärmeverlust								ΦV	490
Heizlast			17 W/m²		7 W/m³		ΦHL		647

BT = Bauteil	AW = Außenwand	AF = Außenfenster	IW = Innenwand
DE = Decke	DA = Dach	FB = Fußboden	

Raumbezeichnung			Wohnzimmer		Etagenbezeichnung			EG	
Normaußentemperatur			ϑ_e	-12.50 °C	Temperaturdifferenz			$\Delta\vartheta$	32.5 K
Innentemperatur			ϑ_{int}	20 °C					
Raumfläche			A_R	21.16 m²	Raumhöhe			h_R	2.50 m
Raumvolumen			V_R	52.90 m³	Luftwechsel			n	0.50 h⁻¹

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	f Fläche	A Brutto	A Abzug	A Netto	U	f χ	Φ T
	m	m	-	m²	m²	m²	W/m²K	-	W
AF				5.30		5.30	2.70	1.0	465
IW	9.20	2.50	1.00	28.75		28.75	2.00	0.3	561
DE			1.25	26.45		26.45	2.10		0
FB			1.25	26.45		26.45	1.00		0
Transmissionswärmeverlust								ΦT	785
Lüftungswärmeverlust								ΦV	533
Heizlast			62 W/m²		25 W/m³		ΦHL		1318

Raumbezeichnung		Küche		Etagenbezeichnung		EG			
Normaußentemperatur	ϑ_e	-12.50 °C		Temperaturdifferenz	$\Delta\vartheta$	32.5 K			
Innentemperatur	ϑ_{int}	20 °C							
Raumfläche	A_R	18.80 m²		Raumhöhe	h_R	2.50 m			
Raumvolumen	V_R	47.00 m³		Luftwechsel	n	0.50 h⁻¹			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	f Fläche	A Brutto	A Abzug	A Netto	U	f _χ	Φ _T
	m	m	-	m²	m²	m²	W/m²K	-	W
AW	4.00	2.50	1.25	12.50	1.62	10.88	1.40	1.0	495
AF				1.62		1.62	3.00	1.0	158
DE			1.25	23.50		23.50	2.10		0
FB			1.25	23.50		23.50	1.00		0
Transmissionswärmeverlust								Φ _T	653
Lüftungswärmeverlust								Φ _V	260
Heizlast			49 W/m²	19 W/m³				Φ_H	913

BT = Bauteil	AW = Außenwand	AF = Außenfenster	IW = Innenwand
DE = Decke	DA = Dach	FB = Fußboden	

Raumbezeichnung		Bad		Etagenbezeichnung		EG			
Normaußentemperatur	ϑ_e	-12.50 °C		Temperaturdifferenz	$\Delta\vartheta$	36.5 K			
Innentemperatur	ϑ_{int}	24 °C							
Raumfläche	A_R	8.52 m²		Raumhöhe	h_R	2.50 m			
Raumvolumen	V_R	21.30 m³		Luftwechsel	n	0.50 h⁻¹			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	f Fläche	A Brutto	A Abzug	A Netto	U	f _χ	Φ _T
	m	m	-	m²	m²	m²	W/m²K	-	W
AW	2.55	2.50	1.25	7.97	0.95	7.02	1.40	1.0	359
AF				0.95		0.95	2.70	1.0	94
DE			1.25	10.65		10.65	2.10		0
FB			1.25	10.65		10.65	1.00		0
Transmissionswärmeverlust								Φ _T	452
Lüftungswärmeverlust								Φ _V	132
Heizlast			69 W/m²	27 W/m³				Φ_H	584

Raumbezeichnung		Schlafzimmer		Etagenbezeichnung		EG			
Normaußentemperatur	ϑ_e	-12.50 °C		Temperaturdifferenz	$\Delta\vartheta$	32.5 K			
Innentemperatur	ϑ_{int}	20 °C							
Raumfläche	A_R	15.00 m²		Raumhöhe	h_R	2.50 m			
Raumvolumen	V_R	37.50 m³		Luftwechsel	n	0.50 h⁻¹			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	f Fläche	A Brutto	A Abzug	A Netto	U	f _χ	Φ _T
	m	m	-	m²	m²	m²	W/m²K	-	W
AW	3.97	2.50	1.25	12.41	2.30	10.11	1.40	1.0	460
AF				2.30		2.30	3.00	1.0	224
DE			1.25	18.75		18.75	2.10		0
FB			1.25	18.75		18.75	1.00		0
Transmissionswärmeverlust								Φ _T	684
Lüftungswärmeverlust								Φ _V	207
Heizlast				59 W/m²	24 W/m³			Φ_HL	891

BT = Bauteil	AW = Außenwand	AF = Außenfenster	IW = Innenwand
DE = Decke	DA = Dach	FB = Fußboden	

Raumbezeichnung		Gäste WC		Etagenbezeichnung		EG			
Normaußentemperatur	ϑ_e	-12.50 °C		Temperaturdifferenz	$\Delta\vartheta$	32.5 K			
Innentemperatur	ϑ_{int}	20 °C							
Raumfläche	A_R	2.40 m²		Raumhöhe	h_R	2.50 m			
Raumvolumen	V_R	6.00 m³		Luftwechsel	n	0.50 h⁻¹			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	f Fläche	A Brutto	A Abzug	A Netto	U	f _χ	Φ _T
	m	m	-	m²	m²	m²	W/m²K	-	W
AW	2.00	2.50	1.25	6.25	1.00	5.25	1.40	1.0	239
AF				1.00		1.00	2.70	1.0	88
DE			1.25	3.00		3.00	2.10		0
FB			1.25	3.00		3.00	1.00		0
Transmissionswärmeverlust								Φ _T	327
Lüftungswärmeverlust								Φ _V	33
Heizlast				150 W/m²	60 W/m³			Φ_HL	360

Raumbezeichnung		Flur Treppenhaus		Etagenbezeichnung		OG			
Normaußentemperatur	ϑ_e	-12.50 °C		Temperaturdifferenz	$\Delta\vartheta$	32.5 K			
Innentemperatur	ϑ_{int}	20 °C							
Raumfläche	A_R	18.67 m ²		Raumhöhe	h_R	2.50 m			
Raumvolumen	V_R	46.68 m ³		Luftwechsel	n	0.50 h ⁻¹			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	f Fläche	A Brutto	A Abzug	A Netto	U	f _χ	Φ _T
	m	m	-	m ²	m ²	m ²	W/m ² K	-	W
AW	7.30	2.50	1.25	22.81	1.10	21.71	1.40	1.0	988
AF				1.10		1.10	3.00	1.0	107
DE			1.25	23.34		23.34	2.10		0
FB			1.25	23.34		23.34	1.00		0
Transmissionswärmeverlust								Φ _T	1095
Lüftungswärmeverlust								Φ _V	-516
Heizlast				31 W/m ²	12 W/m ³			Φ_HL	579

BT = Bauteil	AW = Außenwand	AF = Außenfenster	IW = Innenwand
DE = Decke	DA = Dach	FB = Fußboden	

Raumbezeichnung		Flur wohnen		Etagenbezeichnung		OG			
Normaußentemperatur	ϑ_e	-12.50 °C		Temperaturdifferenz	$\Delta\vartheta$	30.5 K			
Innentemperatur	ϑ_{int}	18 °C							
Raumfläche	A_R	8.34 m ²		Raumhöhe	h_R	2.50 m			
Raumvolumen	V_R	20.85 m ³		Luftwechsel	n	0.50 h ⁻¹			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	f Fläche	A Brutto	A Abzug	A Netto	U	f _χ	Φ _T
	m	m	-	m ²	m ²	m ²	W/m ² K	-	W
DE			1.25	10.43		10.43	2.10		0
FB			1.25	10.43		10.43	1.00		0
Transmissionswärmeverlust								Φ _T	0
Lüftungswärmeverlust								Φ _V	109
Heizlast				13 W/m ²	5 W/m ³			Φ_HL	109

Raumbezeichnung		Wohnzimmer		Etagenbezeichnung		OG			
Normaußentemperatur	ϑ_e	-12.50 °C		Temperaturdifferenz		$\Delta\vartheta$	32.5 K		
Innentemperatur	ϑ_{int}	20 °C							
Raumfläche	A_R	39.62 m²		Raumhöhe		h_R	2.50 m		
Raumvolumen	V_R	99.05 m³		Luftwechsel		n	0.50 h⁻¹		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	f Fläche	A Brutto	A Abzug	A Netto	U	f _x	Φ _T
	m	m	-	m²	m²	m²	W/m²K	-	W
AW	13.50	2.50	1.25	42.19	8.27	33.92	1.40	1.0	1543
AF				8.27		8.27	1.80	1.0	484
IW	13.50	2.50	1.00	42.19		42.19	2.00	0.3	823
DE			1.25	49.53		49.53	2.10		0
FB			1.25	49.53		49.53	1.00		0
Transmissionswärmeverlust								Φ _T	2850
Lüftungswärmeverlust								Φ _V	-714
Heizlast			54 W/m²		22 W/m³		Φ_H		2136

BT = Bauteil	AW = Außenwand	AF = Außenfenster	IW = Innenwand
DE = Decke	DA = Dach	FB = Fußboden	

Raumbezeichnung		Küche		Etagenbezeichnung		OG			
Normaußentemperatur	ϑ_e	-12.50 °C		Temperaturdifferenz		$\Delta\vartheta$	32.5 K		
Innentemperatur	ϑ_{int}	20 °C							
Raumfläche	A_R	18.21 m²		Raumhöhe		h_R	2.50 m		
Raumvolumen	V_R	45.53 m³		Luftwechsel		n	0.50 h⁻¹		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	f Fläche	A Brutto	A Abzug	A Netto	U	f _x	Φ _T
	m	m	-	m²	m²	m²	W/m²K	-	W
AW	3.91	2.50	1.25	12.22	3.96	8.26	1.40	1.0	376
AF				3.96		3.96	3.00	1.0	386
DE			1.25	22.76		22.76	2.10		0
FB			1.25	22.76		22.76	1.00		0
Transmissionswärmeverlust								Φ _T	762
Lüftungswärmeverlust								Φ _V	252
Heizlast			56 W/m²		22 W/m³		Φ_H		1013

Raumbezeichnung		Schlafzimmer		Etagenbezeichnung		OG			
Normaußentemperatur	ϑ_e	-12.50 °C		Temperaturdifferenz		$\Delta\vartheta$	30.5 K		
Innentemperatur	ϑ_{int}	18 °C							
Raumfläche	A_R	14.99 m ²		Raumhöhe		h_R	2.50 m		
Raumvolumen	V_R	37.48 m ³		Luftwechsel		n	0.50 h ⁻¹		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	f Fläche	A Brutto	A Abzug	A Netto	U	f _χ	Φ _T
	m	m	-	m ²	m ²	m ²	W/m ² K	-	W
AW	7.84	2.50	1.25	24.50	2.39	22.11	1.40	1.0	944
AF				2.39		2.39	3.00	1.0	219
DE			1.25	18.74		18.74	2.10		0
FB			1.25	18.74		18.74	1.00		0
Transmissionswärmeverlust								Φ _T	1163
Lüftungswärmeverlust								Φ _V	194
Heizlast			91 W/m ²		36 W/m ³		Φ_HL		1357

BT = Bauteil	AW = Außenwand	AF = Außenfenster	IW = Innenwand
DE = Decke	DA = Dach	FB = Fußboden	

Raumbezeichnung		Bad		Etagenbezeichnung		OG			
Normaußentemperatur	ϑ_e	-12.50 °C		Temperaturdifferenz		$\Delta\vartheta$	32.5 K		
Innentemperatur	ϑ_{int}	20 °C							
Raumfläche	A_R	12.21 m ²		Raumhöhe		h_R	2.50 m		
Raumvolumen	V_R	30.53 m ³		Luftwechsel		n	0.50 h ⁻¹		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	f Fläche	A Brutto	A Abzug	A Netto	U	f _χ	Φ _T
	m	m	-	m ²	m ²	m ²	W/m ² K	-	W
AW	4.80	2.50	1.25	15.00	2.40	12.60	1.40	1.0	573
AF				2.40		2.40	3.00	1.0	234
DE			1.25	15.26		15.26	2.10		0
FB			1.25	15.26		15.26	1.00		0
Transmissionswärmeverlust								Φ _T	807
Lüftungswärmeverlust								Φ _V	169
Heizlast			80 W/m ²		32 W/m ³		Φ_HL		976

Raumbezeichnung		Kind 1	Etagenbezeichnung		OG	
Normaußentemperatur	ϑ_e	-12.50 °C	Temperaturdifferenz		$\Delta\vartheta$	32.5 K
Innentemperatur	ϑ_{int}	20 °C				
Raumfläche	A_R	16.15 m ²	Raumhöhe		h_R	2.50 m
Raumvolumen	V_R	40.38 m ³	Luftwechsel		n	0.50 h ⁻¹

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	f _{Fläche}	A _{Brutto}	A _{Abzug}	A _{Netto}	U	f _χ	Φ _T
	m	m	-	m ²	m ²	m ²	W/m ² K	-	W
AW	7.69	2.50	1.25	24.03	6.70	17.33	1.40	1.0	789
AF				6.70		6.70	3.00	1.0	653
DE			1.25	20.19		20.19	2.10		0
FB			1.25	20.19		20.19	1.00		0
Transmissionswärmeverlust								Φ _T	1442
Lüftungswärmeverlust								Φ _V	223
Heizlast			103 W/m ²		41 W/m ³		Φ_HL		1665

BT = Bauteil	AW = Außenwand	AF = Außenfenster	IW = Innenwand
DE = Decke	DA = Dach	FB = Fußboden	

Raumbezeichnung		Kind 2 Lorenz	Etagenbezeichnung		OG	
Normaußentemperatur	ϑ_e	-12.50 °C	Temperaturdifferenz		$\Delta\vartheta$	32.5 K
Innentemperatur	ϑ_{int}	20 °C				
Raumfläche	A_R	9.31 m ²	Raumhöhe		h_R	2.50 m
Raumvolumen	V_R	23.28 m ³	Luftwechsel		n	0.50 h ⁻¹

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	f _{Fläche}	A _{Brutto}	A _{Abzug}	A _{Netto}	U	f _χ	Φ _T
	m	m	-	m ²	m ²	m ²	W/m ² K	-	W
AW	3.96	2.50	1.25	12.38	1.00	11.38	1.40	1.0	518
AF				1.00		1.00	3.00	1.0	98
DE			1.25	11.64		11.64	2.10		0
FB			1.25	11.64		11.64	1.00		0
Transmissionswärmeverlust								Φ _T	615
Lüftungswärmeverlust								Φ _V	129
Heizlast			80 W/m ²		32 W/m ³		Φ_HL		744

Raumbezeichnung			Kind 3 Eva		Etagenbezeichnung			OG	
Normaußentemperatur			ϑ_e	-12.50 °C	Temperaturdifferenz			$\Delta\vartheta$	32.5 K
Innentemperatur			ϑ_{int}	20 °C					
Raumfläche			A_R	7.89 m²	Raumhöhe			h_R	2.50 m
Raumvolumen			V_R	19.72 m³	Luftwechsel			n	0.50 h⁻¹

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	f Fläche	A Brutto	A Abzug	A Netto	U	f χ	Φ T
	m	m	-	m²	m²	m²	W/m²K	-	W
AW	2.33	2.50	1.25	7.28	1.10	6.18	1.40	1.0	281
AF				1.10		1.10	3.00	1.0	107
DE			1.25	9.86		9.86	2.10		0
FB			1.25	9.86		9.86	1.00		0
Transmissionswärmeverlust								ΦT	388
Lüftungswärmeverlust								ΦV	-115
Heizlast			35 W/m²		14 W/m³		ΦHL		274

BT = Bauteil	AW = Außenwand	AF = Außenfenster	IW = Innenwand
DE = Decke	DA = Dach	FB = Fußboden	

Raumbezeichnung		Ankleide		Etagenbezeichnung			OG		
Normaußentemperatur		ϑ_e	-12.50 °C	Temperaturdifferenz			$\Delta\vartheta$	30.5 K	
Innentemperatur		ϑ_{int}	18 °C						
Raumfläche		A_R	4.77 m²	Raumhöhe			h_R	2.50 m	
Raumvolumen		V_R	11.92 m³	Luftwechsel			n	0.50 h ⁻¹	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	f _{Fläche}	A _{Brutto}	A _{Abzug}	A _{Netto}	U	f _χ	Φ _T
	m	m	-	m²	m²	m²	W/m²K	-	W
AW	1.50	2.50	1.25	4.69		4.69	1.40	1.0	200
DE			1.25	5.96		5.96	2.10		0
FB			1.25	5.96		5.96	1.00		0
Transmissionswärmeverlust								Φ _T	200
Lüftungswärmeverlust								Φ _V	62
Heizlast			55 W/m²		22 W/m³		Φ _H L		262

Raumbezeichnung		Gäste WC		Etagenbezeichnung		OG			
Normaußentemperatur	ϑ_e	-12.50 °C		Temperaturdifferenz	$\Delta\vartheta$	30.5 K			
Innentemperatur	ϑ_{int}	18 °C							
Raumfläche	A_R	1.70 m²		Raumhöhe	h_R	2.50 m			
Raumvolumen	V_R	4.25 m³		Luftwechsel	n	0.50 h⁻¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	f Fläche	A Brutto	A Abzug	A Netto	U	f _x	Φ _T
	m	m	-	m²	m²	m²	W/m²K	-	W
DE			1.25	2.13		2.13	2.10		0
FB			1.25	2.13		2.13	1.00		0
Transmissionswärmeverlust								Φ _T	0
Lüftungswärmeverlust								Φ _V	22
Heizlast				13 W/m²	5 W/m³			Φ _H L	22

BT = Bauteil	AW = Außenwand	AF = Außenfenster	IW = Innenwand
DE = Decke	DA = Dach	FB = Fußboden	

Raumbezeichnung		Speicher		Etagenbezeichnung		Speicher neu			
Normaußentemperatur	ϑ_e	-12.50 °C		Temperaturdifferenz	$\Delta\vartheta$	29.5 K			
Innentemperatur	ϑ_{int}	17 °C							
Raumfläche	A_R	67.00 m²		Raumhöhe	h_R	3.00 m			
Raumvolumen	V_R	201.00 m³		Luftwechsel	n	0.50 h⁻¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	f Fläche	A Brutto	A Abzug	A Netto	U	f _x	Φ _T
	m	m	-	m²	m²	m²	W/m²K	-	W
AW	14.00	3.00	1.25	52.50		52.50	1.40	1.0	2168
DE			1.25	83.75		83.75	2.10	1.0	5188
FB			1.25	83.75		83.75	1.00		0
Transmissionswärmeverlust								Φ _T	7357
Lüftungswärmeverlust								Φ _V	-3805
Heizlast				53 W/m²	18 W/m³			Φ _H L	3552

Summe Heizlast	17402 W
----------------	---------